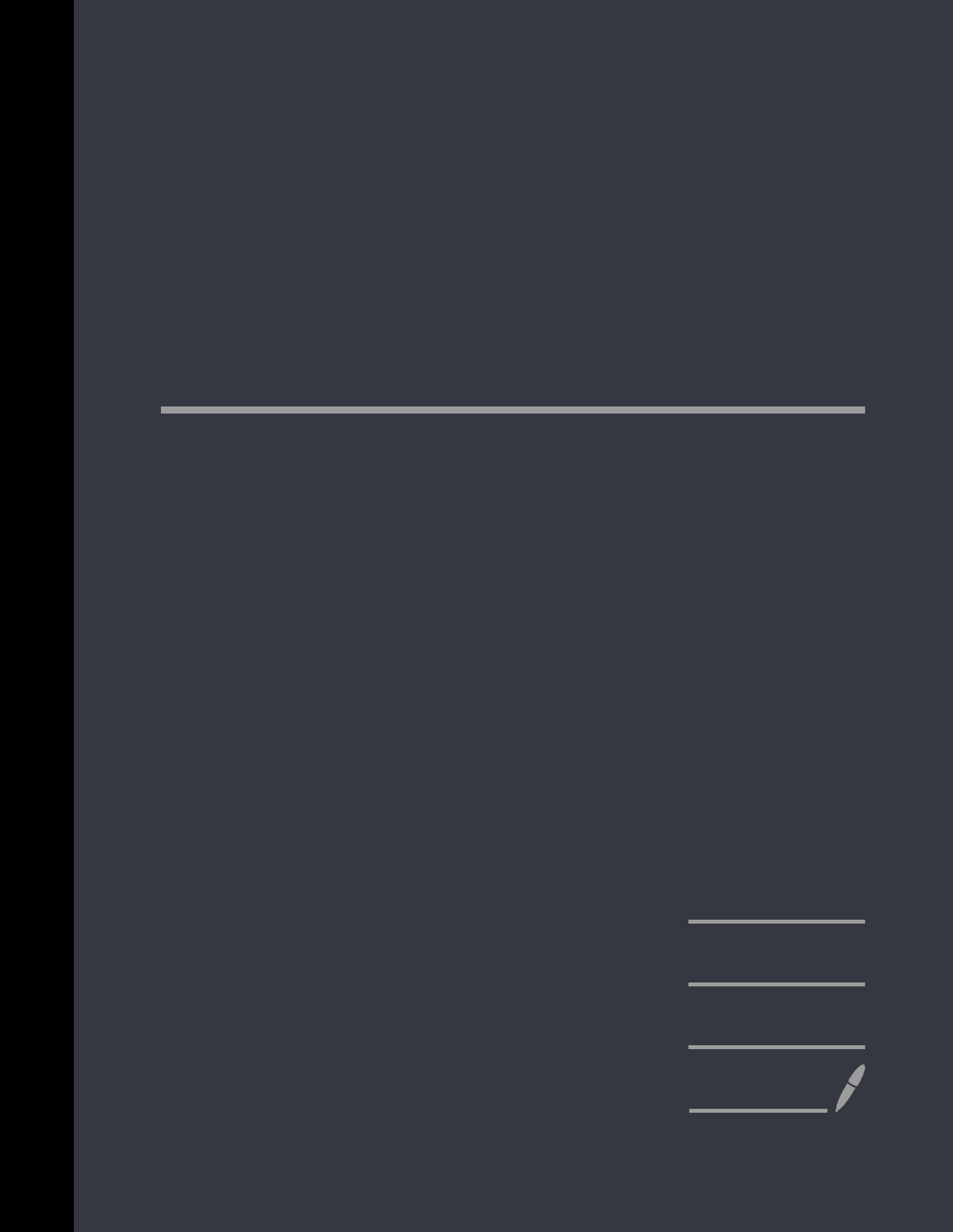


Kombinatorik

Gefäß mit n Bällen, beschriftet mit den Zahlen

1, 2, ..., n.

Ziehen k-mal.

Varianten:

- mit bzw ohne Zurücklegen
- mit bzw ohne Beachtung der Reihenfolge

Bsp. $n=3$, $k=2$

Zurücklegen	Reihenfolge: mit	Reihenfolge: ohne
mit	(1,1), (1,2), (1,3) (2,1), (2,2), (2,3) (3,1), (3,2), (3,3)	(1,1), (1,2), (1,3) (2,2), (2,3) (3,3)
ohne	(1,2), (1,3) (2,1) (2,3) (3,1) (3,2)	(1,2), (1,3) (2,3)

9 | 6 | 6 | 3

1) Ziehung mit Zurücklegen, mit Reihenfolge

1. Zug: Anzahl Mögl. n

2. Zug: Anzahl Mögl. n

⋮

k. Zug: Anzahl Mögl. n

Zusammen: n^k

Bsp: $n=3$, $k=2$ $\quad n^k = 3^2 = 9$

Bsp Wörter über Alphabet $\{a, b, c, \dots, z\}$

der Länge 5

z.b. aalen, nella

Betrachte $n=26$ Bälle beschriftet mit $a, b, \dots, z$

Ziehe $k=5$ mal

Ziehung mit Zurücklegung, da Buchstaben mehrfach vorkommen dürfen

Ziehung mit Reihenfolge

$\Rightarrow$ es gibt $n^k = 26^5$ solcher Wörter

Bsp Analog mit Alphabet $\{0,1\}$

Die Anzahl der Wörter der Länge k ist 2^k

Bsp Funktionen $f: A \to B$, A, B endlich, $|A| = k$, $|B| = n$

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$

$B = \{b_1, b_2, \dots b_k\}$

A	a_1	a_2	$\dots$	a_k
f	b_2	b_7		

Betrachten n Bälle, beschriftet mit $b_1, b_2, \ldots, b_n$

Ziehe k mal

i-ter Ball definiert Funktionswert von a_i

$i = 1, 2, \ldots, k$

Ziehung - mit Zurücklegen

- mit Reihenfolge

$\Rightarrow$ Anzahl Funktionen $A \to B$ ist

$n^k = |B|^{|A|}$

Spezialfall boolsche Funktion, d.h.

$A = \{0,1\}^k$, $B = \{0,1\}$

Bsp: $(x,y) \in \{0,1\}^2 \to x \wedge y \in \{0,1\}$

Anzahl der k-stelligen boolsche Funktionen ist $\underline{\underline{2^{2^k}}}$

Für $k=2$: $2^{2^2} = 2^4 = 16$

2) Ziehung ohne Zurücklegen, mit Reihenfolge

1. Zug: Anzahl Mögl. n

2. Zug: Anzahl Mögl. $n-1$

3. Zug: Anzahl Mögl. $n-2$

$\vdots$

k. Zug: Anzahl Mögl. $n-k+1$

Zusammen $n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$

$: n^{\underline{k}} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$

fallende Faktorielle

Bsp $n=3$, $k=2$. $3^{\underline{2}} = 3 \cdot 2 = 6$

Rand fälle $k=1$: $n^{\underline{1}} = n = n^1$

$k=0$: $n^{\underline{0}} = 1 = n^0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Beachte: d.h $0^0 = 1$, $0^k = 0$

für $k \neq 0$

Bsp Wörter der Länge 5 über $\{a, b, c, \dots, z\}$

in denen keine Buchstaben mehrfach vorkommt

$n = 26$ Bälle, ziehe $k = 5$ mal

Ziehung - ohne zurücklegen

- mit Reihenfolge

$\rightsquigarrow 26^{\underline{5}} = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22$ Wörter

Bsp $f: A \to B$ injektiv

$n = |B|$ Bälle, ziehe $k = |A|$ -mal

Ziehung - ohne Zurücklegen

mit Reihenfolge

$\Rightarrow n^k = |B|^{|A|}$ Invektive Funktionen

Grundformen der Kombinatorik

Permutationen

- es wird keine Auswahl getroffen

2 Formel Permutation wenn 2 gleiche Zahlen oder Buchstaben da sind z.b Keller, komm2 2 mal vor.

$$\frac{k!}{m_1! \cdot m_2! \cdots m_n!}$$

Anzahl der Buchstaben also 6 sind im Keller vorhanden

$m_1, m_2, \ldots, m_n$: Jeweilige Buchstaben und Häufigkeit

$$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = 180 \text{ mögl}$$

K R E L

Variation

- es wird eine Auswahl getroffen
- Reihenfolgen ist Wichtig

Formel

n^k ← länge der 4 stellige Zahl also 4

↑

Anzahl der möglichen Zahlen

z.b Bei einem Code der 4 stellig ist kann man 0 bis 9 verwenden also 10 mögliche Zahlen

$n^k = 10^4 = 10.000$ nutzen wenn Wiederholungen möglich sind

$\frac{n!}{(n-k)!}$ wenn keine Wiederholungen möglich sind

$\frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = 210$

7 Vereine für Platz 1 bis 3

Kombination

- es wird eine Auswahl getroffen
- keine Reihenfolge und keine Wiederholungen

10 Studenten 3 auswählen

$$\binom{n}{k} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)! \cdot 3!} = 120$$

Permutation

ohne Wahl: $n!$

mit Wahl: $\frac{R!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \ldots \cdot m_n!}$

Variation

ohne Wahl: $\frac{n!}{(n-k)!}$

mit Wahl: n^k

Kombination

ohne Wahl

mit Wahl

Invarianten

Bsp 1. Dezimalzahl n → Binärzahl b

$n = 12$

$12 : 2 = 6$ R 0

$6 : 2 = 3$ R 0

$3 : 2 = 2$ R 1

$1 : 2 = 0$ R 1

$\Rightarrow \quad 12 = (1100)_2$

Beweis durch Induktion über die Anzahl, wie oft Zeile 4 erreicht wurde.

Jedesmal wenn Zeile 4 erreicht wird gilt:

1) $c = (b_{k-1} \cdots b_0)_2$
2) $n = t \cdot 2^k + c$

I.A Zeile 4 wird zum ersten mal erreicht.

Dann gilt: $t = n$, $c = 0$, $k = 0$

Zu 1) $(b_{k-1} \cdots b_0)_2 = (b_{-1} \cdots b_0)_2 = 0$

$c = 0$ ✓

Zu 2) $t \cdot 2^k + c = n \underbrace{2^0}_{=1} + c^0 = n$ ✓

(1.S)

(I.V) Die Invarianten gelten aktuell im Zeile 4

(I.B) --"-- gelten auch nach einem weiteren Schleifendurchlauf

Aktuelle Werte t, c, k.

Bezeichnen die neuen Werte nach einem Schleifendurchlauf mit t', c', k'.

1. Fall t gerade. Dann gilt: $b_k = 0$

$$c' = c + \underbrace{b_k}_{0} \cdot 2^k = c$$

$$k' = k+1$$

$$t' = \frac{t}{2}$$

Zu 1) $(b_{k'-1} \cdots b_0)_2 = (b_k\ b_{k-1} \cdots b_0)_2 = (0\ b_{k-1} \cdots b_0)_2 = (b_{k-1} \cdots b_0)_2$

$\overset{=}{(I.V)}\ c = c'$

Zu 2) $t' \cdot 2^{k'} + c' = \frac{t}{2}\, 2^{k+1} + c = t \cdot 2^k + c \overset{(I.V)}{=} n$

Fall 2 t ungerade

Dann gilt: $b_k = 1$

$$c' = c + \underbrace{b_k}_{=1} \cdot 2^k = c + 2^k$$

$k' = k+1$

$t' = \frac{t-1}{2}$

Zu 1) $(b_k b_{k-1} \cdots b_0)_2 = (1 b_{k-1} \cdots b_0)_2 = (b_{k-1} \cdots b_0)_2 + 2^k \overset{(I.V.)}{=} c + 2^k = c'$

Zu 2) $t' \cdot 2^{k'} + c' = \frac{t-1}{2} \cdot 2^{k+1} + c + 2^k = (t-1) \cdot 2^k + c + 2^k = t \cdot 2^k - 2^k + c + 2^k$

$= t \cdot 2^k + c \overset{(I.V.)}{=} n$

Das letzte mal, dass Zeile 4 erreicht wird, ist für $t=0$:

Dann gilt $c = (b_{k-1} \cdots b_0)$ und $n = \underbrace{t}_{0} \cdot 2^k + c = c$ d.h. Programm ist korrekt.

Rechenzeit $t=n$ wird in jedem Durchlauf halbiert, d.h. $\log n$ viele Schleifen durchläuft und am Ende gilt $k = \log n$.

Also Rechenzeit ist linear in k, d.h. Konstante $\cdot k$

Eingabe ist n in Dezimaldarstellung, d.h. die Länge der Eingabe = Anzahl der Dezimalziffern von $n = \log_{10} n$

$k = \log n = a \cdot \log_{10} n$, für eine Konstante $a \Rightarrow$ Rechenzeit ist $b \cdot \log_{10} n$, für eine Konstante b, d.h. linear in der Länge der Eingabe.

Beachte Rechenzeit n wäre exponentiell, da $n = 10^{\log_{10} n}$

= Länge der Eingabe

Bsp: Exponentiation: berechne a^n

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n\text{-mal}}$ n-1 Multiplikation

$a^4 = (a^2)^2$ 2 Multiplikation

$a^8 = ((a^2)^2)^2$ 3 Multiplikation

$a^{2^k} = \underbrace{((a^2)^2)\ldots)^2}_{k}$ k Multi

$a^{12} = (a^2 \cdot a)^2)^2$

---

in Zeile 4

1) $c := (b_{k-1} \cdots b_{i+1})_2$

2) $d := a^c$

(A.1) $c := 0$, $d := 1$, $i = k-1$

zu 1) $(b_{k-1} \cdots b_{i+1})_2 = (b_{k-1} \cdots b_k)_2 = 0 = c$ ✓

zu 2) $a^c = a^0 = 1 = d$ ✓

(I.S) Gelte die Invariante aktuell in Zeile 4 $c' = 2c$

$d' = d^2$ $\quad i' = i-1$

1 Fall: $b_i = 0$

Zu 1) $(b_{k-1} \dots b_{i+1} i)_2 = (b_{k-1} \dots b_i)_2 = (b_{k-1} \dots b_{i+1}\ 0)_2$

$= 2 \cdot (b_{k-1} \dots b_{i+1})_2 \underset{(I.V)}{=} 2 \cdot c = c'$

Zu 2) $a^{c'} = a^{2c} = (a^c)^2 \underset{(I.V)}{=} d^2 = d'$

Fall 2 $b_i = 1$ Dann gilt: $c' = 2c+1$

$d' = d^2 \cdot a$ $\quad i' = i-1$

Zu 1) $(b_{k-1} \dots b_{i+1}) = (b_{k-1} \dots b_{i+1}\ 1)_2 = 2 \cdot (b_{k-1} \dots b_{i+1}) + 1$

$\underset{(I.V)}{=} 2c + 1 = c'$

2a 2) $a^{c'} = a^{2c+1} = (a^c)^2 \cdot a \overset{(I.V.)}{=} d^2 \cdot a = d'$

Beim letzten Erreichen von Zeile 4 hat i den Wert -1

1) $c = (b_{k-1} \dots b_{i+1})_2 = (b_{k-1} \dots b_0)_2 = n$

2) $a^c = a^n = d$

Rechenzeit: For-Schleife wird k-mal ausgeführt, $k = \log n$

D.h Rechenzeit ist linear in k, also linear in der Länge der Eingabe

Anzahl der Mult ist $\leq 2k$

Induktion Graphen

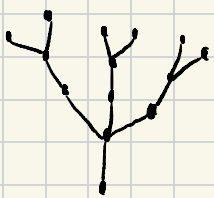
Sei $G = (V, E)$ ungerichteter, einfacher Graphen

D.h G hat keine Schleifen.

$|V| = n$, $|E| = m$

—— zählt als 1 Kante

Def. G heißt **Baum**, falls G azyklisch ist und zusammenhängend



G heißt **Wald**, falls G azyklisch ist

Sei: $v \in V$. Der **Grad von** v ist die Anzahl der direkten Nachbar von v

$$\text{grad}(v) = |\{u \in V \mid (u,v) \in E\}|$$

Ein Knoten v in einem Baum heißt **Blatt** falls $\text{grad}(v) = 1$,

n für $n \geq 2$. Spezialfall: $n=1$: • ist Baum
Besteht nur aus einem Knoten,
dieser ist auch Blatt, $\text{grad}(v) = 0$.

Lemma Jeder Baum hat Blätter

Beweis: Sei $G = (V, E)$ Baum

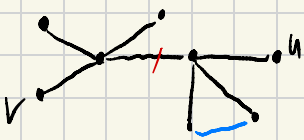


Starte an beliebigen Knoten v und gehe zu einem beliebigen Nachbar u und v.

Dann gehe zu einem beliebigen Nachbar knoten
↑
von u ≠v

Wieder hole dies, Solange wie Möglich

Dieser Prozess endet nach spätestens n-1 Iterationen in einem Blatt, sonst gäbe es kreise.

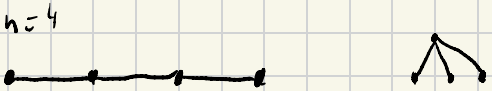


Streichen einer kante: Graph nicht mehr zusammenhängend

Hinzufügen einer kante: es entstehen kreise

Wege zwischen 2 knoten in einem Baum sind eindeutig

Bsp n=4



Satz Sei $G=(V,E)$ ein Baum. Dann gilt $m=n-1$

Beweis Induktion über n.

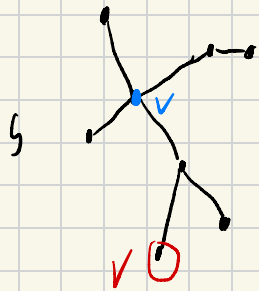
(I.A) n=1: G •, m=0 ✓

(I.S) n-1 → n

(I.V) Die Beh. gelte für Graphen mit n-1 knoten

I.B Zeige Beh. für n

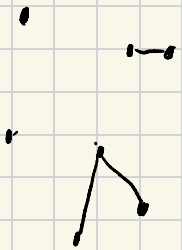
Sei $G=(V,E)$ Baum mit $|V|=n$.



Wähle $v \in V$ und lasse v weg.

D.h betrachte $G - v$

$G - v$:



kein Baum

Idee: wähle dabei v als Blatt

Nach obigen Lemma gibt es Blätter.

Dann ist $G' := G - v$ zusammenhängt

G' ist auch azyklisch, und sonst Baum.

$n' = n-1$

$m' = m-1$, da $\text{grad}(v) = 1$

Nach (I.V) für G' gilt $m' = n-1$

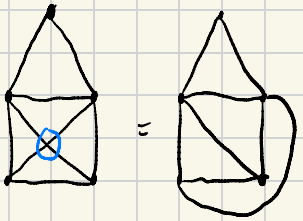
Für G gilt also $m-1 = n-1-1 \quad |+1$

$m = n-1$

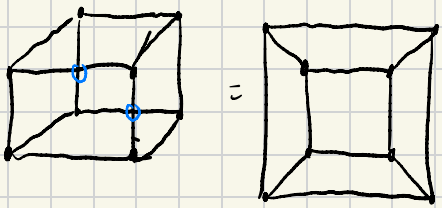
Folgerung Sei $G = (V, E)$. Dann gilt

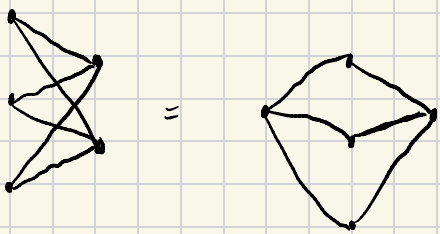
1) $m = n-2 \Rightarrow G$ ist nicht zshgn

2) $m \geq n \Rightarrow G$ hat Kreise



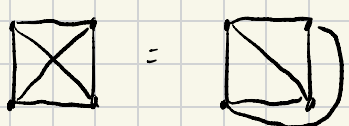
Def. Ein Graph G heißt planar, falls man G so in die Ebene zeichnen kann, dass sich die Kanten nicht schneiden, abgesehen von den Endpunkte.

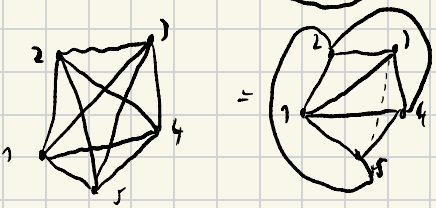


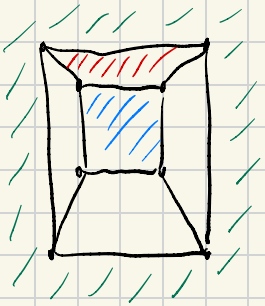
$K_{2,3}$ 

G heißt bipartite, falls es eine Zerlegung gibt $V = L \cup R$ mit $L \cap R = \emptyset$, so dass alle Kanten von G zwischen L und R verlaufen.

Der vollständige bepartite Graph ist $K_{n,m}$, für $|L| = n$, $|R| = m$

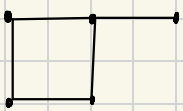
K_4 

K_5 



$n = 8$
$m = 12$
$f = 6$

Ein planarer gezeichneter Graph zerlegt die Ebene in Flächen / Gebiete. Dabei gibt es die unbeschränkte äußere Fläche. Die anderen Flächen sind beschränkte innere Flächen. Diese sind durch Kreise in G begrenzt. Sei f die Anzahl der Flächen.



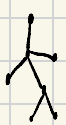
$n = 5, \; m = 5, \; f = 2$

Eulersche Polyederformel

Sei G planar und zshgn. Dann gilt $n + f = m + 2$

Beweis durch Induktion über f.

(I.A) $f = 1$ d.h. G ist azyklisch



Da G auch zshgn ist, ist G Baum

Es gibt also $m = n - 1$

Eingesetzt: $m + 2 = (n-1) + 2 = n + 1 = n + f$ ✓

(I.S) $f - 1 \to f$

Sei $G = (V, E)$ zshgn und planar mit f Flächen